

UNIVERSIDAD ANÁHUAC MÉXICO
Facultad de Ingeniería

Álgebra Lineal Avanzada

Apuntes del curso

Tema 1. Campos finitos

Construcción de $\mathbb{F}_{2^n}$, representación binaria,
aritmética efectiva y aplicaciones

Dr. José de Jesús Ángel Ángel

Ingeniería

13 de agosto de 2026

Índice general

1	Preliminares algebraicos	2
2	El anillo de polinomios $\mathbb{F}_p[x]$ e irreducibilidad	3
3	Construcción de $\mathbb{F}_{p^n}$ y la notación binaria	4
3.1	Notación por cadenas de bits	4
3.2	Elemento primitivo y logaritmo discreto	5
4	Galería completa: los campos con 2, 4, 8 y 16 elementos	5
4.1	$\mathbb{F}_2$: el campo de un bit	5
4.2	$\mathbb{F}_4 = \mathbb{F}_2[x]/(x^2 + x + 1)$	6
4.3	$\mathbb{F}_8 = \mathbb{F}_2[x]/(x^3 + x + 1)$	6
4.4	$\mathbb{F}_{16}$: tres irreducibles, dos primitivos	8
4.4.1	Construcción con $P(x) = x^4 + x + 1$ (el estándar)	8
4.4.2	Construcción con $P(x) = x^4 + x^3 + 1$	9
4.4.3	El irreducible que no es primitivo	9
5	Unicidad, subcampos e isomorfismos	10
6	Todos los campos finitos con a lo más 16 elementos	10
7	Aritmética efectiva en la computadora	11
7.1	Suma	11
7.2	Multiplicación por x : la rutina <code>xtime</code>	12
7.3	Multiplicación general: algoritmo del campesino ruso	12
7.4	Multiplicación por tablas logarítmicas: $O(1)$	12
7.5	Inverso multiplicativo: tres caminos	13
8	Aplicaciones	13
8.1	Criptografía simétrica: AES	13
8.2	Modos autenticados: GCM	14
8.3	Códigos correctores de error: Reed–Solomon	14
8.4	Registros de desplazamiento y secuencias pseudoaleatorias	14
8.5	Compartición de secretos de Shamir	14
8.6	Criptografía de llave pública	15
8.7	Otras áreas	15
9	Ejercicios	15
	Referencias	16

1

Campos finitos

Objetivo del tema

Al terminar este tema el estudiante será capaz de: (i) construir explícitamente el campo $\mathbb{F}_{p^n}$ como cociente $\mathbb{F}_p[x]/(P(x))$ con P irreducible; (ii) operar en $\mathbb{F}_{2^n}$ usando la representación por cadenas de bits; (iii) generar las tablas completas de suma, producto, potencias e inversos para $\mathbb{F}_2, \mathbb{F}_4, \mathbb{F}_8$ y $\mathbb{F}_{16}$; (iv) implementar la aritmética de $\mathbb{F}_{2^n}$ en un lenguaje de programación con costo $O(n)$ o mediante tablas logarítmicas con costo $O(1)$; y (v) reconocer dónde aparecen estos campos en criptografía, códigos correctores y sistemas de almacenamiento.

Prerrequisitos. Espacios vectoriales sobre un campo arbitrario, aritmética modular, división de polinomios.

1. Preliminares algebraicos

Repasamos con la misma notación de nuestros apuntes previos. La motivación es siempre la misma: *ampliar el conjunto de números hasta que cierta ecuación tenga solución.*

1. Construcción de los números.

- Sea $\mathbb{N}$ los números naturales; la ecuación $x + 3 = 1$ no tiene solución.
- Sea $\mathbb{Z}$ los números enteros; la ecuación $2x = 3$ no tiene solución.
- Sea $\mathbb{Q}$ los números racionales; la ecuación $x^2 = 2$ no tiene solución.
- Sea $\mathbb{R}$ los números reales; la ecuación $x^2 = -1$ no tiene solución.
- $\mathbb{C} = \mathbb{R}(i)$ donde i es una raíz de $i^2 = -1$. *Este último paso es exactamente el que repetiremos para construir campos finitos.*

2. Grupo. Sea A un conjunto con una operación $+$. Entonces $(A, +)$ es un grupo si:

- Es cerrada: $a + b \in A$ para todos $a, b \in A$.
- Es asociativa: $a + (b + c) = (a + b) + c$.
- Existe neutro aditivo, es decir el cero tal que $a + 0 = a$.
- Para todo elemento $a \in A$ existe $-a$ tal que $-a + a = 0$.
- Si además la operación es conmutativa, el grupo se llama *abeliano*: $a + b = b + a$.

3. Campo. Si un conjunto A con las operaciones $+, \cdot$ cumple que $(A, +)$ es grupo abeliano y $(A^*, \cdot)$ es grupo abeliano, donde $A^* = A - \{0\}$, y además $a(b + c) = ab + ac$, entonces $(A, +, \cdot)$ es un *campo*. Los números racionales, los reales y los complejos son campos.

4. Característica. La característica de un campo K , denotada $\text{car}(K)$, es el menor entero positivo m tal que $\underbrace{1 + 1 + \cdots + 1}_m = 0$; si no existe tal m se dice que $\text{car}(K) = 0$. Así $\text{car}(\mathbb{Q}) = \text{car}(\mathbb{R}) = \text{car}(\mathbb{C}) = 0$.

5. Campos primos. $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}_p = \mathbb{Z}/(p)$ es un campo finito de característica p , con p un número primo. Si p no es primo, $\mathbb{Z}/(p)$ tiene divisores de cero y no es campo (por ejemplo en $\mathbb{Z}/(6)$: $2 \cdot 3 = 0$).

Proposición 1.1 (Característica de un campo finito). *Si K es un campo finito, entonces $\text{car}(K) = p$ es un número primo, y K contiene una copia de $\mathbb{F}_p$ llamada su campo primo.*

Demostración (esquema). El morfismo $\varphi : \mathbb{Z} \rightarrow K$, $\varphi(m) = m \cdot 1$, no puede ser inyectivo porque K es finito; su núcleo es (m_0) con $m_0 > 0$. Si $m_0 = ab$ con $1 < a, b < m_0$, entonces $(a \cdot 1)(b \cdot 1) = 0$ en K sin que ninguno sea cero, lo que contradice que K es campo (un campo es dominio entero). Luego $m_0 = p$ es primo e $\text{Im } \varphi \cong \mathbb{F}_p$. $\square$

Ejemplo 1.2 ($\mathbb{F}_5$). $\mathbb{F}_5 = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ con las tablas

+	0	1	2	3	4
0	0	1	2	3	4
1	1	2	3	4	0
2	2	3	4	0	1
3	3	4	0	1	2
4	4	0	1	2	3

·	0	1	2	3	4
0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4
2	0	2	4	1	3
3	0	3	1	4	2
4	0	4	3	2	1

Observe que en la tabla del producto ningún renglón (salvo el del 0) repite elementos: eso es equivalente a que todo elemento no nulo tenga inverso.

Pregunta que motiva todo el tema

$\mathbb{F}_p$ nos da campos de tamaño 2, 3, 5, 7, 11, 13, ... ¿Existe un campo con exactamente 4 elementos? ¿Con 8? ¿Con 16? ¿Con 6? La respuesta la da el Teorema 3.1: existe un campo finito de orden q si y sólo si $q = p^n$ con p primo. No hay campo de 6 elementos, pero sí de 4, 8 y 16; y para construirlos repetiremos literalmente el truco de $\mathbb{C} = \mathbb{R}[x]/(x^2 + 1)$.

2. El anillo de polinomios $\mathbb{F}_p[x]$ e irreducibilidad

Definición 2.1. $\mathbb{F}_p[x]$ es el conjunto de polinomios con coeficientes en $\mathbb{F}_p$, con suma y producto usuales reducidos módulo p . Es un *anillo euclidiano*: para $f, g \in \mathbb{F}_p[x]$ con $g \neq 0$ existen únicos q, r tales que $f = qg + r$ con $r = 0$ o $\text{gr}(r) < \text{gr}(g)$.

Definición 2.2. $P(x) \in \mathbb{F}_p[x]$ de grado $m \geq 1$ es *irreducible* sobre $\mathbb{F}_p$ si no se puede escribir como producto de dos polinomios de $\mathbb{F}_p[x]$ de grado estrictamente menor.

Criterio práctico para grados 2 y 3

Un polinomio de grado 2 o 3 es irreducible sobre $\mathbb{F}_p$ **si y sólo si** no tiene raíces en $\mathbb{F}_p$ (porque cualquier factorización obligaría a un factor lineal). *Cuidado:* para grado ≥ 4 esto es falso; por ejemplo $x^4 + x^2 + 1 = (x^2 + x + 1)^2$ sobre $\mathbb{F}_2$ no tiene raíces y sin embargo es reducible.

Ejemplo 2.3 (Los irreducibles pequeños de $\mathbb{F}_2[x]$). En $\mathbb{F}_2$ sólo hay dos valores para evaluar, 0 y 1. Un polinomio tiene a 0 como raíz si su término independiente es 0, y tiene a 1 como raíz si tiene un número par de términos. Por lo tanto un irreducible de grado ≥ 2 debe tener término independiente 1 y un número impar de términos.

grado	polinomios irreducibles sobre $\mathbb{F}_2$	#
1	$x, x+1$	2
2	x^2+x+1	1
3	x^3+x+1, x^3+x^2+1	2
4	$x^4+x+1, x^4+x^3+1, x^4+x^3+x^2+x+1$	3
5	$x^5+x^2+1, x^5+x^3+1, x^5+x^3+x^2+x+1, \dots$	6
8	$x^8+x^4+x^3+x+1$ (AES), $x^8+x^4+x^3+x^2+1$ (QR), ...	30

Teorema 2.4 (Conteo de Gauss). *El número de polinomios mónicos irreducibles de grado n sobre $\mathbb{F}_q$ es*

$$N_q(n) = \frac{1}{n} \sum_{d|n} \mu(d) q^{n/d},$$

donde μ es la función de Möbius. En particular $N_q(n) \approx q^n/n > 0$ para todo $n \geq 1$: siempre hay irreducibles de cualquier grado.

Verificación rápida sobre $\mathbb{F}_2$: $N_2(4) = \frac{1}{4}(2^4 - 2^2) = 3$, $N_2(8) = \frac{1}{8}(2^8 - 2^4) = 30$, $N_2(6) = \frac{1}{6}(2^6 - 2^3 - 2^2 + 2) = 9$.

3. Construcción de $\mathbb{F}_{p^n}$ y la notación binaria

Teorema 3.1. *Sea $P(x) \in \mathbb{F}_p[x]$ irreducible de grado n . Entonces*

$$\mathbb{F}_p[x]/(P(x))$$

es un campo con exactamente p^n elementos. Recíprocamente, todo campo finito tiene orden p^n para algún primo p y algún $n \geq 1$, y dos campos del mismo orden son isomorfos. Se denota $\mathbb{F}_{p^n}$ o $\text{GF}(p^n)$.

Idea. Los elementos del cociente son los residuos módulo P , es decir los polinomios de grado $< n$: hay p opciones por cada uno de los n coeficientes, o sea p^n . Que todo elemento no nulo sea invertible se sigue del algoritmo de Euclides extendido: si $\text{gr}(f) < n$ y $f \neq 0$, entonces $\text{mcd}(f, P) = 1$ por ser P irreducible, luego existen u, v con $uf + vP = 1$, es decir $uf \equiv 1 \pmod{P}$ y $u = f^{-1}$. $\square$

La receta, en tres pasos

- 1) Escoger $P(x)$ irreducible de grado n sobre $\mathbb{F}_2$.
- 2) Declarar α como una raíz de P : $P(\alpha) = 0$. Esto da la *regla de reducción*, por ejemplo si $P(x) = x^4 + x + 1$ entonces $\alpha^4 = \alpha + 1$.
- 3) Los 2^n elementos son todas las combinaciones $a_{n-1}\alpha^{n-1} + \dots + a_1\alpha + a_0$ con $a_i \in \{0, 1\}$. Se suma componente a componente (XOR) y se multiplica como polinomios, reduciendo con la regla del paso 2.

3.1 Notación por cadenas de bits

Ésta es la razón por la que los campos de característica 2 son los favoritos de la computación: **un elemento de $\mathbb{F}_{2^n}$ es exactamente una palabra de n bits.**

Diccionario bits $\leftrightarrow$ polinomio

La cadena $a_{n-1}a_{n-2}\cdots a_1a_0$ representa al polinomio

$$a_{n-1}x^{n-1} + a_{n-2}x^{n-2} + \cdots + a_1x + a_0.$$

El bit *más a la izquierda* es el coeficiente de la potencia más alta. Por ejemplo:

$$10110 \longleftrightarrow x^4 + x^2 + x, \quad 1011 \longleftrightarrow x^3 + x + 1, \quad 0110 \longleftrightarrow x^2 + x.$$

La cadena 10110 tiene 5 bits, así que representa un elemento de $\mathbb{F}_{2^5}$ (o bien un polinomio de grado 4 *antes* de reducir). Dentro de $\mathbb{F}_{16}$ trabajamos siempre con 4 bits.

Con esta notación las operaciones se leen así:

Operación	En polinomios	En bits (máquina)
Suma = resta	suma de coeficientes mód 2	a XOR b
Producto por x	desplazar un grado	a << 1, luego reducir
Reducción	restar $P(x)$ si $\text{gr} \geq n$	XOR con P si el bit n es 1
Negativo	$-a = a$	el mismo dato

Observación 3.2. En característica 2 se cumple $a + a = 0$, es decir $-a = a$: *sumar y restar son la misma operación*, y ésa es la razón por la que el cifrado XOR de la libreta de un solo uso (Vernam) es involutivo: $c = m \oplus k$ y $m = c \oplus k$ con la misma rutina.

3.2 Elemento primitivo y logaritmo discreto

Teorema 3.3. El grupo multiplicativo $\mathbb{F}_q^* = \mathbb{F}_q - \{0\}$ es cíclico de orden $q - 1$. Un generador α (es decir, con $\text{ord}(\alpha) = q - 1$) se llama *elemento primitivo*, y hay exactamente $\varphi(q - 1)$ de ellos.

Definición 3.4. $P(x)$ irreducible de grado n es *primitivo* si su raíz α genera todo $\mathbb{F}_{2^n}^*$, esto es, si $\text{ord}(\alpha) = 2^n - 1$. El número de polinomios primitivos de grado n sobre $\mathbb{F}_2$ es $\varphi(2^n - 1)/n$.

Irreducible $\neq$ primitivo

Todo polinomio primitivo es irreducible, pero no al revés. El ejemplo mínimo es $x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$: es irreducible sobre $\mathbb{F}_2$, pero su raíz cumple $\alpha^5 = 1$, así que α sólo genera 5 de los 15 elementos no nulos (véase §4.4). También el polinomio de AES, $x^8 + x^4 + x^3 + x + 1$, es irreducible **pero no primitivo**: allí $\text{ord}(0x02) = 51$ y el generador usado en la práctica es $0x03$.

Si α es primitivo, todo elemento no nulo se escribe como α^k con $0 \leq k \leq q - 2$. El exponente k se llama *logaritmo discreto* de α^k base α . Con la tabla de logaritmos, multiplicar cuesta una suma de enteros:

$$a \cdot b = \alpha^{\log a + \log b \bmod (q-1)}, \quad a^{-1} = \alpha^{(q-1) - \log a}.$$

4. Galería completa: los campos con 2, 4, 8 y 16 elementos

4.1 $\mathbb{F}_2$: el campo de un bit

$\mathbb{F}_2 = \{0, 1\}$ con $1 + 1 = 0$. Sus tablas son las compuertas lógicas XOR y AND:

+	0	1
0	0	1
1	1	0

·	0	1
0	0	0
1	0	1

Es el campo sobre el que vive el álgebra lineal de la computación: matrices de bits, eliminación gaussiana con XOR, códigos lineales binarios.

4.2 $\mathbb{F}_4 = \mathbb{F}_2[x]/(x^2 + x + 1)$

El único irreducible de grado 2 es $P(x) = x^2 + x + 1$ (es $x^2 + x + 1$ porque $x^2, x^2 + 1 = (x + 1)^2$ y $x^2 + x = x(x + 1)$ son reducibles). Sea α una raíz:

$$\alpha^2 + \alpha + 1 = 0 \iff \boxed{\alpha^2 = \alpha + 1}$$

Generación de los elementos. Empezamos en 1 y multiplicamos por α , reduciendo cada vez:

potencia	cálculo	polinomio	bits
α^0	—	1	01
α^1	—	α	10
α^2	$\alpha \cdot \alpha = \alpha + 1$	$\alpha + 1$	11
α^3	$\alpha(\alpha + 1) = \alpha^2 + \alpha = 1$	1	01

El ciclo se cierra en $\alpha^3 = 1$, de modo que $\text{ord}(\alpha) = 3 = 4 - 1$ y $x^2 + x + 1$ es primitivo. Junto con el 0 tenemos los cuatro elementos

$$\mathbb{F}_4 = \{0, 1, \alpha, 1 + \alpha\} = \{00, 01, 10, 11\}.$$

Tablas de $\mathbb{F}_4$.

+	0	1	α	$1 + \alpha$
0	0	1	α	$1 + \alpha$
1	1	0	$1 + \alpha$	α
α	α	$1 + \alpha$	0	1
$1 + \alpha$	$1 + \alpha$	α	1	0

·	0	1	α	$1 + \alpha$
0	0	0	0	0
1	0	1	α	$1 + \alpha$
α	0	α	$1 + \alpha$	1
$1 + \alpha$	0	$1 + \alpha$	1	α

$\mathbb{F}_4$ no es $\mathbb{Z}_4$

Compare: en $\mathbb{Z}_4$ se tiene $2 + 2 = 0$ y $2 \cdot 2 = 0$, o sea 2 es divisor de cero y $\mathbb{Z}_4$ no es campo. En $\mathbb{F}_4$ todo elemento no nulo es invertible: $\alpha^{-1} = 1 + \alpha$. Además en $\mathbb{F}_4$ todo elemento cumple $a + a = 0$ (característica 2), mientras que en $\mathbb{Z}_4$ el 1 tiene orden aditivo 4. Son estructuras distintas con el mismo número de elementos.

4.3 $\mathbb{F}_8 = \mathbb{F}_2[x]/(x^3 + x + 1)$

Hay dos irreducibles de grado 3: $x^3 + x + 1$ y $x^3 + x^2 + 1$ (uno es el recíproco del otro). Tomamos el más conocido, $P(x) = x^3 + x + 1$, con raíz α :

$$\boxed{\alpha^3 = \alpha + 1}$$

Generación de los 7 elementos no nulos.

potencia	reducción	polinomio	bits
α^0	—	1	001
α^1	—	α	010
α^2	—	α^2	100
α^3	$\alpha^3 = \alpha + 1$	$\alpha + 1$	011
α^4	$\alpha \cdot \alpha^3 = \alpha^2 + \alpha$	$\alpha^2 + \alpha$	110
α^5	$\alpha^3 + \alpha^2 = \alpha^2 + \alpha + 1$	$\alpha^2 + \alpha + 1$	111
α^6	$\alpha^3 + \alpha^2 + \alpha = \alpha^2 + 1$	$\alpha^2 + 1$	101
α^7	$\alpha^3 + \alpha = 1$	1	001

Aparecieron los 7 elementos no nulos antes de regresar a 1: el polinomio es primitivo. En adelante escribimos cada elemento por su valor entero $a_2a_1a_0$ leído en binario, es decir $\{0, 1, \dots, 7\}$.

Tabla de suma (es el XOR).

$\oplus$	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	1	2	3	4	5	6	7
1	1	0	3	2	5	4	7	6
2	2	3	0	1	6	7	4	5
3	3	2	1	0	7	6	5	4
4	4	5	6	7	0	1	2	3
5	5	4	7	6	1	0	3	2
6	6	7	4	5	2	3	0	1
7	7	6	5	4	3	2	1	0

Tabla del producto. (Se omite el renglón y la columna del 0, que son todos ceros.)

$\cdot$	1	2	3	4	5	6	7
1	1	2	3	4	5	6	7
2	2	4	6	3	1	7	5
3	3	6	5	7	4	1	2
4	4	3	7	6	2	5	1
5	5	1	4	2	7	3	6
6	6	7	1	5	3	2	4
7	7	5	2	1	6	4	3

Cómo leer un renglón. Tome $3 \cdot 5$. En polinomios es $(\alpha + 1)(\alpha^2 + 1) = \alpha^3 + \alpha^2 + \alpha + 1$; reduciendo $\alpha^3 = \alpha + 1$ queda $\alpha^2 + \alpha + 1 + \alpha + 1 = \alpha^2 = 100 = 4$. Coincide con la tabla. Con logaritmos es aún más rápido: $\log 3 = 3$, $\log 5 = 6$, $3 + 6 = 9 \equiv 2 \pmod{7}$, y $\alpha^2 = 4$.

Logaritmos e inversos en $\mathbb{F}_8$.

a	1	2	3	4	5	6	7
$\log_{\alpha} a$	0	1	3	2	6	4	5
a^{-1}	1	5	6	7	2	3	4

En efecto $a^{-1} = \alpha^{7-\log a}$; por ejemplo $2^{-1} = \alpha^{7-1} = \alpha^6 = 5$, y la tabla confirma $2 \cdot 5 = 1$.

El otro $\mathbb{F}_8$

Si en lugar de $x^3 + x + 1$ usamos $x^3 + x^2 + 1$ obtenemos otro campo de 8 elementos, con tablas *distintas* pero *isomorfo* al anterior. Un isomorfismo explícito manda $\alpha \mapsto \beta^3$, donde β es raíz de $x^3 + x^2 + 1$. Es el mismo fenómeno que elegir base distinta en un espacio vectorial: la estructura no cambia, sólo su representación.

4.4 $\mathbb{F}_{16}$: tres irreducibles, dos primitivos

Los tres irreducibles de grado 4 sobre $\mathbb{F}_2$ son

$$x^4 + x + 1, \quad x^4 + x^3 + 1, \quad x^4 + x^3 + x^2 + x + 1.$$

Como $\varphi(15)/4 = 8/4 = 2$, exactamente dos de ellos son primitivos.

4.4.1 Construcción con $P(x) = x^4 + x + 1$ (el estándar)

Sea α raíz de P , de modo que $\alpha^4 = \alpha + 1$. Generamos:

potencia	reducción	polinomio	bits	hex
α^0	—	1	0001	1
α^1	—	α	0010	2
α^2	—	α^2	0100	4
α^3	—	α^3	1000	8
α^4	$\alpha^4 = \alpha + 1$	$\alpha + 1$	0011	3
α^5	$\alpha \cdot \alpha^4 = \alpha^2 + \alpha$	$\alpha^2 + \alpha$	0110	6
α^6	$\alpha^3 + \alpha^2$	$\alpha^3 + \alpha^2$	1100	C
α^7	$\alpha^4 + \alpha^3 = \alpha^3 + \alpha + 1$	$\alpha^3 + \alpha + 1$	1011	B
α^8	$\alpha^4 + \alpha^2 + \alpha = \alpha^2 + 1$	$\alpha^2 + 1$	0101	5
α^9	$\alpha^3 + \alpha$	$\alpha^3 + \alpha$	1010	A
α^{10}	$\alpha^4 + \alpha^2 = \alpha^2 + \alpha + 1$	$\alpha^2 + \alpha + 1$	0111	7
α^{11}	$\alpha^3 + \alpha^2 + \alpha$	$\alpha^3 + \alpha^2 + \alpha$	1110	E
α^{12}	$\alpha^4 + \alpha^3 + \alpha^2 = \alpha^3 + \alpha^2 + \alpha + 1$	$\alpha^3 + \alpha^2 + \alpha + 1$	1111	F
α^{13}	$\alpha^4 + \alpha^3 + \alpha^2 + \alpha = \alpha^3 + \alpha^2 + 1$	$\alpha^3 + \alpha^2 + 1$	1101	D
α^{14}	$\alpha^4 + \alpha^3 + \alpha = \alpha^3 + 1$	$\alpha^3 + 1$	1001	9
α^{15}	$\alpha^4 + \alpha = 1$	1	0001	1

Se obtuvieron los 15 elementos no nulos: $x^4 + x + 1$ es primitivo. Junto con 0000 tenemos

$$\mathbb{F}_{16} = \{0000, 0001, 0010, \dots, 1111\} = \{0, 1, \dots, F\} \text{ (un nibble).}$$

Verificación de un renglón, paso a paso

Cálculo de α^7 a mano, tal como debe hacerlo el estudiante:

$$\alpha^7 = \alpha \cdot \alpha^6 = \alpha(\alpha^3 + \alpha^2) = \alpha^4 + \alpha^3 \stackrel{\alpha^4 = \alpha + 1}{=} (\alpha + 1) + \alpha^3 = \alpha^3 + \alpha + 1 = 1011.$$

En bits: $1100 \ll 1 = 11000$; el bit 4 está prendido, así que se hace XOR con $P = 10011$: $11000 \oplus 10011 = 01011 = 1011$. Idéntico resultado.

Tabla de logaritmos e inversos de $\mathbb{F}_{16}$.

a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
$\log_a a$	0	1	4	2	8	5	10	3	14	9	7	6	13	11	12
a^{-1}	1	9	E	D	B	7	6	F	2	C	5	A	4	3	8

Tabla completa del producto en $\mathbb{F}_{16}$ (notación hexadecimal).

·	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
2	2	4	6	8	A	C	E	3	1	7	5	B	9	F	D
3	3	6	5	C	F	A	9	B	8	D	E	7	4	1	2
4	4	8	C	3	7	B	F	6	2	E	A	5	1	D	9
5	5	A	F	7	2	D	8	E	B	4	1	9	C	3	6
6	6	C	A	B	D	7	1	5	3	9	F	E	8	2	4
7	7	E	9	F	8	1	6	D	A	3	4	2	5	C	B
8	8	3	B	6	E	5	D	C	4	F	7	A	2	9	1
9	9	1	8	2	B	3	A	4	D	5	C	6	F	7	E
A	A	7	D	E	4	9	3	F	5	8	2	1	B	6	C
B	B	5	E	A	1	F	4	7	C	2	9	D	6	8	3
C	C	B	7	5	9	E	2	A	6	1	D	F	3	4	8
D	D	9	4	1	C	8	5	2	F	B	6	3	E	A	7
E	E	F	1	D	3	2	C	9	7	6	8	4	A	B	5
F	F	D	2	9	6	4	B	1	E	C	3	8	7	5	A

Observe dos hechos estructurales visibles en la tabla: es simétrica (el producto es conmutativo) y cada renglón contiene exactamente un 1 (cada elemento tiene un único inverso). La suma, en cambio, no necesita tabla: es **a XOR b**.

4.4.2 Construcción con $P(x) = x^4 + x^3 + 1$

Sea β raíz, $\boxed{\beta^4 = \beta^3 + 1}$. Repitiendo el procedimiento:

k	0	1	2	3	4	5	6	7
β^k	0001	0010	0100	1000	1001	1011	1111	0111
k	8	9	10	11	12	13	14	15
β^k	1110	0101	1010	1101	0011	0110	1100	0001

También recorre los 15 elementos: es primitivo. Note que el conjunto de elementos es el mismo (las 16 cadenas de 4 bits) pero *el orden en que se generan es distinto*, y por lo tanto la tabla de producto es distinta.

4.4.3 El irreducible que no es primitivo

Con $P(x) = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$ y raíz γ se obtiene $\gamma^4 = \gamma^3 + \gamma^2 + \gamma + 1$, y las potencias son

$$\gamma^0 = 0001, \gamma^1 = 0010, \gamma^2 = 0100, \gamma^3 = 1000, \gamma^4 = 1111, \gamma^5 = 0001 = 1.$$

El ciclo se cierra en 5: $\text{ord}(\gamma) = 5$ y γ **no** genera $\mathbb{F}_{16}^*$. El cociente $\mathbb{F}_2[x]/(P)$ sigue siendo un campo de 16 elementos (porque P es irreducible), pero esta representación no sirve para construir tablas logarítmicas. Ésa es la diferencia práctica entre irreducible y primitivo. La razón profunda: $x^4 + x^3 + x^2 + x + 1 = \frac{x^5 - 1}{x - 1}$, así que sus raíces son raíces quintas de la unidad, y $5 \mid 15$.

5. Unicidad, subcampos e isomorfismos

Teorema 5.1 (Unicidad). *Dos campos finitos con el mismo número de elementos son isomorfos. Por eso se habla de el campo $\mathbb{F}_q$ y no de un campo con q elementos.*

Ejemplo 5.2 (Isomorfismo explícito entre las dos versiones de $\mathbb{F}_{16}$). Sean

$$K_1 = \mathbb{F}_2[x]/(x^4 + x + 1) = \mathbb{F}_2(\alpha), \quad K_2 = \mathbb{F}_2[x]/(x^4 + x^3 + 1) = \mathbb{F}_2(\beta).$$

Para construir $\phi : K_1 \rightarrow K_2$ basta enviar α a alguna raíz de $x^4 + x + 1$ dentro de K_2 . Evaluando, las raíces de $x^4 + x + 1$ en K_2 son

$$0110, \quad 0111, \quad 1100, \quad 1101,$$

es decir $\beta^2 + \beta$, $\beta^2 + \beta + 1$, $\beta^3 + \beta^2$, $\beta^3 + \beta^2 + 1$. Tomando

$$\phi(\alpha) = \beta^2 + \beta = 0110 = \beta^{13}$$

y extendiendo por linealidad ($\phi(a_3\alpha^3 + \dots + a_0) = a_3\phi(\alpha)^3 + \dots + a_0$) se obtiene un isomorfismo de campos. Las cuatro raíces dan los cuatro isomorfismos posibles, que se obtienen componiendo con el Frobenius.

Teorema 5.3 (Frobenius). *La aplicación $\varphi : \mathbb{F}_{p^n} \rightarrow \mathbb{F}_{p^n}$, $\varphi(a) = a^p$, es un automorfismo de campos, y el grupo de automorfismos de $\mathbb{F}_{p^n}$ sobre $\mathbb{F}_p$ es cíclico de orden n generado por φ .*

En característica 2 esto significa que *eleva al cuadrado es lineal*:

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 = a^2 + b^2.$$

Éste es el hecho que hace que muchos algoritmos en $\mathbb{F}_{2^n}$ sean baratos: el cuadrado se implementa intercalando ceros entre los bits y reduciendo, sin ninguna multiplicación.

Teorema 5.4 (Subcampos). *$\mathbb{F}_{p^m} \subseteq \mathbb{F}_{p^n}$ si y sólo si $m \mid n$. Además, para cada divisor m de n hay exactamente un subcampo de orden p^m , a saber*

$$\{a \in \mathbb{F}_{p^n} : a^{p^m} = a\}.$$

Ejemplo 5.5 ($\mathbb{F}_4$ dentro de $\mathbb{F}_{16}$). Como $2 \mid 4$, dentro de $\mathbb{F}_{16}$ vive una copia de $\mathbb{F}_4$: son los elementos con $a^4 = a$, es decir

$$\mathbb{F}_4 = \{0000, 0001, 0110, 0111\} = \{0, 1, \alpha^5, \alpha^{10}\}.$$

Tiene sentido: α^5 tiene orden $15/\text{mcd}(5, 15) = 3$, y $\{1, \alpha^5, \alpha^{10}\}$ es el único subgrupo de orden 3 de $\mathbb{F}_{16}^*$. Verifique con la tabla: $6 \cdot 6 = 7$ y $6 \oplus 7 = 1$, o sea $(\alpha^5)^2 = \alpha^5 + 1$: exactamente la relación $y^2 = y + 1$ de $\mathbb{F}_4$. En cambio $\mathbb{F}_8 \not\subseteq \mathbb{F}_{16}$ porque $3 \nmid 4$.

6. Todos los campos finitos con a lo más 16 elementos

Por el Teorema 3.1, los órdenes posibles son las potencias de primo. Entre 2 y 16:

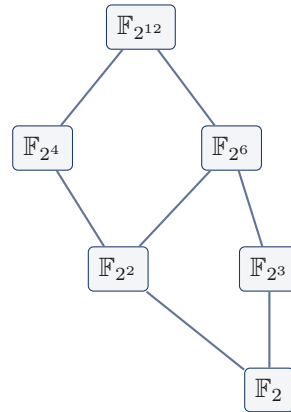


Figura 1. Retículo de subcampos de $\mathbb{F}_{2^{12}}$: es idéntico al retículo de divisores de 12. Hay una arista $\mathbb{F}_{2^m} \subset \mathbb{F}_{2^n}$ exactamente cuando $m \mid n$.

q	forma	car	construcción
2	2^1	2	$\mathbb{Z}/(2)$
3	3^1	3	$\mathbb{Z}/(3)$
4	2^2	2	$\mathbb{F}_2[x]/(x^2 + x + 1)$
5	5^1	5	$\mathbb{Z}/(5)$
7	7^1	7	$\mathbb{Z}/(7)$
8	2^3	2	$\mathbb{F}_2[x]/(x^3 + x + 1)$
9	3^2	3	$\mathbb{F}_3[x]/(x^2 + 1)$
11	11^1	11	$\mathbb{Z}/(11)$
13	13^1	13	$\mathbb{Z}/(13)$
16	2^4	2	$\mathbb{F}_2[x]/(x^4 + x + 1)$

No existen campos de 6, 10, 12, 14 ni 15 elementos.

Ejemplo 6.1 ($\mathbb{F}_9$: una extensión que no es binaria). Sobre $\mathbb{F}_3 = \{0, 1, 2\}$ el polinomio $x^2 + 1$ es irreducible ($0^2 + 1 = 1$, $1^2 + 1 = 2$, $2^2 + 1 = 2$; ninguna raíz). Con $i^2 = -1 = 2$:

$$\mathbb{F}_9 = \{a + bi : a, b \in \mathbb{F}_3\} = \{0, 1, 2, i, 1 + i, 2 + i, 2i, 1 + 2i, 2 + 2i\}.$$

Es la construcción de los complejos, ¡pero finita! Aquí $\text{ord}(1 + i) = 8$, así que $1 + i$ es primitivo:

$$(1 + i)^2 = 2i, \quad (1 + i)^3 = 2i + 2i^2 = 2 + 2i, \quad \dots, \quad (1 + i)^8 = 1.$$

Advertencia: en $\mathbb{F}_9$ la suma **no** es XOR (la característica es 3), por eso los campos de característica 2 son los preferidos en hardware.

7. Aritmética efectiva en la computadora

Para el ingeniero en sistemas, ésta es la sección operativa. Sea $n = \text{gr}(P)$ y P representado por un entero con $n + 1$ bits (por ejemplo $x^4 + x + 1 \rightarrow 0x13$, $x^8 + x^4 + x^3 + x + 1 \rightarrow 0x11B$).

7.1 Suma

$$a + b = a \oplus b \quad (\text{una instrucción XOR}).$$

7.2 Multiplicación por x : la rutina `xtime`

Multiplicar por x es desplazar; si se desborda el grado n , se reduce con P :

$$\text{xtime}(a) = \begin{cases} a \ll 1, & \text{si el bit } n-1 \text{ de } a \text{ es } 0, \\ (a \ll 1) \oplus P, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

7.3 Multiplicación general: algoritmo del campesino ruso

```

1  /* Multiplicacion en GF(2^n). MOD contiene P(x) sin el bit x^n.
2     Para F_16 con x^4+x+1: N = 4, MOD = 0x3 (es decir 0b0011)
3     Para AES con x^8+x^4+x^3+x+1: N = 8, MOD = 0x1B */
4  #define N 4
5  #define MOD 0x3
6
7  unsigned mul(unsigned a, unsigned b) {
8      unsigned r = 0;
9      while (b) {
10         if (b & 1) r ^= a; /* acumula si el bit esta prendido */
11         b >>= 1;
12         if (a & (1u << (N-1))) /* habra desbordamiento */
13             a = ((a << 1) ^ MOD) & ((1u << N) - 1);
14         else
15             a <<= 1;
16     }
17     return r;
18 }
```

Listing 1. Multiplicación en $\mathbb{F}_{2^n}$ en tiempo $O(n)$ y sin tablas.

Nota de seguridad

El `if (b & 1)` produce un salto dependiente del dato: en criptografía esto abre un canal lateral de temporización. Las implementaciones reales usan versiones *constant-time* con máscaras aritméticas (`m = -(b & 1); r ^= a & m;`) o la instrucción de hardware `PCLMULQDQ`.

7.4 Multiplicación por tablas logarítmicas: $O(1)$

Si α es primitivo se precavan dos arreglos de tamaño q :

```

1  N, POLY = 4, 0b10011 # x^4 + x + 1
2  q = 1 << N
3
4  exp = [0]*(2*q); log = [0]*q
5  x = 1
6  for i in range(q-1):
7      exp[i] = x
8      log[x] = i
9      x <<= 1
10     if x & q: x ^= POLY # reduccion
11 for i in range(q-1, 2*(q-1)): # duplicamos para evitar el modulo
12     exp[i] = exp[i-(q-1)]
13
14 def suma(a, b): return a ^ b
15 def prod(a, b): return 0 if a == 0 or b == 0 else exp[log[a] + log[b]]
16 def inv(a): return exp[(q-1) - log[a]]
17 def div(a, b): return 0 if a == 0 else exp[log[a] - log[b] + (q-1)]
```

```

18
19 assert prod(0xB, 0xD) == 0x6 and inv(0x7) == 0x6

```

Listing 2. Tablas log/antilog y aritmética completa de $\mathbb{F}_{16}$.

Con $n = 8$ las tablas ocupan menos de 1 KB, por lo que toda la aritmética de $\mathbb{F}_{256}$ cabe en caché: es la técnica clásica de las bibliotecas de Reed–Solomon y de RAID-6.

7.5 Inverso multiplicativo: tres caminos

- a) **Euclides extendido** sobre polinomios: $O(n^2)$, siempre funciona.
- b) **Pequeño teorema de Fermat**: $a^{-1} = a^{q-2}$, por exponenciación binaria; $O(\log q)$ productos. En $\mathbb{F}_{16}$: $a^{-1} = a^{14}$.
- c) **Tabla logarítmica**: $a^{-1} = \alpha^{(q-1)-\log a}$, $O(1)$.

Ejemplo 7.1 (Euclides extendido en $\mathbb{F}_{16}$). Calcular $(\alpha^3 + \alpha^2)^{-1} = c^{-1}$ con $P = x^4 + x + 1$:

$$\begin{aligned}
 x^4 + x + 1 &= (x^3 + x^2)(x + 1) + (x^2 + x + 1) \\
 x^3 + x^2 &= (x^2 + x + 1)(x) + (x) \\
 x^2 + x + 1 &= (x)(x + 1) + 1
 \end{aligned}$$

Retrocediendo, $1 = (x^2 + x + 1) + x(x + 1) = \dots = (x^3 + x^2)(x^3 + x^2 + x + 1) + P(x) \cdot (*)$, de donde $c^{-1} = F$, que coincide con la tabla de inversos ($C \cdot F = 1$).

8. Aplicaciones

Los campos finitos no son una curiosidad: son la aritmética con la que corre buena parte de la infraestructura digital. Se listan las aplicaciones por área, indicando en cada caso *qué campo* se usa.

8.1 Criptografía simétrica: AES

AES (FIPS-197) opera sobre bytes vistos como elementos de

$$\mathbb{F}_{256} = \mathbb{F}_2[x]/(x^8 + x^4 + x^3 + x + 1), \quad P = 0x11B.$$

- a) **SubBytes** (la caja-S) es la composición del inverso multiplicativo $a \mapsto a^{-1}$ (con $0 \mapsto 0$) y una transformación afín sobre $\mathbb{F}_2^8$. El inverso es la parte no lineal, y es no lineal precisamente porque el grupo multiplicativo del campo no es el aditivo. Ejemplo verificable: $0x53^{-1} = 0xCA$.
- b) **MixColumns** multiplica cada columna del estado por la matriz circulante

$$\begin{pmatrix}
 02 & 03 & 01 & 01 \\
 01 & 02 & 03 & 01 \\
 01 & 01 & 02 & 03 \\
 03 & 01 & 01 & 02
 \end{pmatrix}$$

sobre $\mathbb{F}_{256}$. *Es álgebra lineal sobre un campo finito, punto por punto*: es invertible porque su determinante en $\mathbb{F}_{256}$ es no nulo, y su elección maximiza el número de bytes activos (propiedad MDS).

- c) **Rondas**: la constante de ronda es $rcon[i] = 0x02^{i-1}$ en $\mathbb{F}_{256}$.

8.2 Modos autenticados: GCM

El modo Galois/Counter (GCM), usado en TLS 1.3, calcula el autenticador GHASH como una evaluación polinomial en

$$\mathbb{F}_{2^{128}} = \mathbb{F}_2[x]/(x^{128} + x^7 + x^2 + x + 1),$$

donde cada bloque de 128 bits es un elemento del campo: $\text{GHASH}(H, C) = \sum_i C_i H^{m-i+1}$. La seguridad descansa en que un polinomio de grado m tiene a lo más m raíces en un campo, lo que acota la probabilidad de falsificación por $m/2^{128}$.

8.3 Códigos correctores de error: Reed–Solomon

Un código Reed–Solomon $[n, k]$ sobre $\mathbb{F}_q$ codifica k símbolos evaluando un polinomio de grado $< k$ en n puntos distintos del campo. Como dos polinomios distintos de grado $< k$ coinciden en a lo más $k - 1$ puntos, la distancia mínima es $d = n - k + 1$ (cota de Singleton con igualdad: código MDS) y se corrigen $\lfloor (n - k)/2 \rfloor$ errores.

- Códigos QR:** $\mathbb{F}_{256}$ con $x^8 + x^4 + x^3 + x^2 + 1$ (0x11D); por eso un código QR sigue leyéndose con hasta 30 % del área dañada.
- RAID-6:** dos bloques de paridad $P = \bigoplus D_i$ y $Q = \bigoplus \alpha^i D_i$ sobre $\mathbb{F}_{256}$; se reconstruyen dos discos perdidos resolviendo un sistema lineal 2×2 sobre el campo.
- Almacenamiento distribuido** (erasure coding en S3, Ceph, HDFS), DVD/Blu-ray, sondas espaciales (Voyager usó RS concatenado).

8.4 Registros de desplazamiento y secuencias pseudoaleatorias

Un LFSR de n celdas cuya realimentación corresponde a un polinomio *primitivo* recorre los $2^n - 1$ estados no nulos antes de repetirse: genera una *m-secuencia* de periodo máximo, con propiedades de balance y autocorrelación casi ideales. Se usan en CDMA/GPS (códigos de ensanchado), pruebas BIST de circuitos y generadores de ruido.

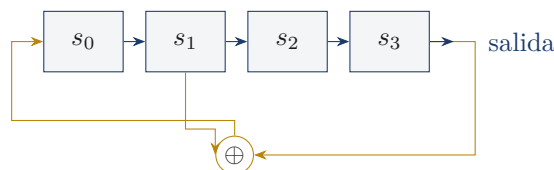


Figura 2. LFSR asociado a $x^4 + x + 1$: la realimentación es $s_{k+4} = s_{k+1} \oplus s_k$. Como el polinomio es primitivo, el registro recorre los 15 estados no nulos; cada estado es exactamente una potencia α^k en la tabla de §4.4. Con $x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$ (irreducible pero no primitivo) el periodo se desploma a 5.

8.5 Compartición de secretos de Shamir

Para repartir un secreto s entre m personas de modo que cualesquiera k puedan reconstruirlo y $k - 1$ no obtengan *nada*, se toma un polinomio aleatorio $f(x) = s + a_1x + \cdots + a_{k-1}x^{k-1}$ sobre $\mathbb{F}_q$ y se entrega $(i, f(i))$ a cada participante. Con k puntos, la interpolación de Lagrange *sobre el campo* determina f y por tanto $s = f(0)$; con $k - 1$ puntos todos los valores de s siguen siendo igualmente probables. La demostración de seguridad perfecta es la misma que la del cifrado de Vernam: la distribución condicional resulta uniforme.

8.6 Criptografía de llave pública

- a) **Diffie–Hellman** en $\mathbb{F}_{2^n}^*$ o $\mathbb{F}_p^*$: la seguridad es la dificultad del logaritmo discreto, la operación que en $\mathbb{F}_{16}$ resolvimos con una tabla de 15 entradas y que en $\mathbb{F}_{2^{2048}}$ es intratable. Nuestras tablas logarítmicas son, literalmente, la versión de juguete del problema.
- b) **Curvas elípticas** sobre $\mathbb{F}_{2^m}$ (las curvas binarias sect233k1, B-283 del NIST): los puntos forman un grupo cuya ley de suma usa inversos del campo.
- c) **Criptografía post-cuántica**: los esquemas basados en códigos (Classic McEliece, con códigos de Goppa sobre $\mathbb{F}_{2^{13}}$) y los basados en retículos con NTT trabajan sobre $\mathbb{F}_q$.

8.7 Otras áreas

- a) **CRC**: la verificación de integridad de Ethernet, ZIP y PNG es simplemente el residuo de la división en $\mathbb{F}_2[x]$ (aquí el generador no necesita ser irreducible).
- b) **Cuadrados latinos y diseños combinatorios**: para q potencia de primo, las tablas $L_c(i, j) = ci + j$ con $c \neq 0$ dan $q - 1$ cuadrados latinos mutuamente ortogonales, base del diseño de experimentos.
- c) **Planos proyectivos finitos** $PG(2, q)$: $q^2 + q + 1$ puntos y rectas; es la razón de que no exista un plano proyectivo de orden 6 ni de orden 10.
- d) **Hashing universal**: familias como $h_{a,b}(x) = ax + b$ sobre $\mathbb{F}_q$ son 2-universales, y sustentan tablas hash con garantías demostrables.
- e) **Codificación de red (network coding)** y **regeneración de datos** en centros de datos: combinaciones lineales aleatorias sobre $\mathbb{F}_{256}$.

Puente con el resto del curso

Todo lo que sabemos de álgebra lineal (independencia, base, rango, determinante, sistemas $Ax = b$, eliminación gaussiana) es válido palabra por palabra sobre $\mathbb{F}_q$, porque las demostraciones sólo usan los axiomas de campo. Cambia lo *métrico*: no hay orden, no hay producto interno positivo definido, y un vector no nulo puede ser ortogonal a sí mismo (por ejemplo $v = (1, 1)$ sobre $\mathbb{F}_2$ cumple $v \cdot v = 0$). Los códigos lineales son justamente subespacios de $\mathbb{F}_q^n$, y su matriz generadora y su matriz de paridad son la imagen y el núcleo de siempre.

9. Ejercicios

1. Escriba en notación polinomial los elementos 10110, 1101, 0110 y 111. Indique en qué campo $\mathbb{F}_{2^n}$ vive cada uno según su longitud.
2. Demuestre que $x^4 + x^2 + 1$ no es irreducible sobre $\mathbb{F}_2$ exhibiendo su factorización, y verifique que sin embargo no tiene raíces en $\mathbb{F}_2$. ¿Por qué esto no contradice el criterio para grados 2 y 3?
3. Construya la tabla completa de potencias de $\mathbb{F}_8$ usando el otro irreducible, $x^3 + x^2 + 1$. Compare con la tabla de §4.3 y encuentre un isomorfismo explícito entre ambas representaciones.
4. En $\mathbb{F}_{16}$ con $x^4 + x + 1$, calcule a mano (sin usar la tabla del producto) y verifique después con ella:

$$B \cdot D, \quad 7^{-1}, \quad E/3, \quad 9^5.$$

5. Resuelva en $\mathbb{F}_{16}$ el sistema lineal

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \end{pmatrix},$$

usando eliminación gaussiana con la aritmética del campo. Calcule también el determinante y verifique que es no nulo.

6. Demuestre que en $\mathbb{F}_{2^n}$ la función $a \mapsto a^2$ es una biyección $\mathbb{F}_2$ -lineal, y calcule su matriz 4×4 respecto de la base $\{1, \alpha, \alpha^2, \alpha^3\}$ de $\mathbb{F}_{16}$.
7. Determine todos los subcampos de $\mathbb{F}_{2^{12}}$ y de $\mathbb{F}_{3^6}$, y liste explícitamente los elementos del subcampo $\mathbb{F}_4 \subset \mathbb{F}_{16}$ verificando que es cerrado bajo suma y producto.
8. Implemente en el lenguaje de su elección: (a) mul en $\mathbb{F}_{256}$ con $P = 0x11B$; (b) las tablas log/antilog usando $0x03$ como generador (recuerde que $0x02$ no es primitivo en ese campo); (c) la caja-S de AES completa, y compare sus 256 valores con los de FIPS-197.
9. Programe un LFSR de 4 celdas con realimentación $x^4 + x + 1$ y otro con $x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$. Grafique el periodo obtenido en cada caso partiendo del estado 0001 y explique la diferencia en términos del orden de la raíz.
10. Implemente un código Reed–Solomon $[7, 3]$ sobre $\mathbb{F}_8$: codifique evaluando en los 7 elementos no nulos y verifique experimentalmente que corrige hasta 2 errores.
11. Implemente la compartición de secretos de Shamir $(k, m) = (3, 5)$ sobre $\mathbb{F}_{16}$ y muestre numéricamente que con dos participantes cualquier secreto sigue siendo consistente con los datos observados.
12. (*Reto.*) Cuente cuántos polinomios mónicos irreducibles de grado 10 hay sobre $\mathbb{F}_2$ usando la fórmula de Gauss, y verifíquelo con un programa por fuerza bruta.

Referencias

Referencias

- [1] R. Lidl y H. Niederreiter, *Finite Fields*, 2a ed., Cambridge University Press, 1997.
- [2] R. J. McEliece, *Finite Fields for Computer Scientists and Engineers*, Kluwer, 1987.
- [3] A. Menezes, P. van Oorschot y S. Vanstone, *Handbook of Applied Cryptography*, CRC Press, 1996. Cap. 2 y 4.
- [4] NIST, *FIPS PUB 197: Advanced Encryption Standard (AES)*, 2001 (actualizado 2023).
- [5] D. McGrew y J. Viega, *The Galois/Counter Mode of Operation (GCM)*, NIST, 2005.
- [6] I. S. Reed y G. Solomon, “Polynomial codes over certain finite fields”, *J. SIAM*, 8(2):300–304, 1960.
- [7] A. Shamir, “How to share a secret”, *Communications of the ACM*, 22(11):612–613, 1979.
- [8] S. W. Golomb y G. Gong, *Signal Design for Good Correlation*, Cambridge University Press, 2005.
- [9] V. Shoup, *A Computational Introduction to Number Theory and Algebra*, 2a ed., Cambridge University Press, 2009.
- [10] F. J. MacWilliams y N. J. A. Sloane, *The Theory of Error-Correcting Codes*, North-Holland, 1977.